

PROGRAM STUDI INFORMATIKA · FAKULTAS TEKNIK · UNIVERSITAS SILIWANGI

TUGAS PROYEK APLIKASI KRIPTOGRAFI*Enkripsi (Algoritma Modern), Steganografi, Watermarking, atau Digital Signature*

Mata kuliah	Keamanan Informasi (Information Security)
Materi terkait	Section 7, yaitu kriptografi klasik dan modern, steganografi, digital watermarking, dan digital signature
Dosen pengampu	Ir. Alam Rahmatulloh, S.T., M.T., MCE., IPM.
Bentuk tugas	Proyek pembuatan aplikasi web/mobile dengan memilih satu dari empat jenis
Peserta	Individu atau kelompok maksimal 3 mahasiswa
Durasi pengerjaan	1 pekan sejak tugas diberikan
Presentasi dan demo	Minggu ke-8, bersamaan dengan pelaksanaan UTS
Bobot	Mengikuti komponen penilaian tugas proyek pada RPS mata kuliah

1. Tujuan Tugas

Setelah menyelesaikan tugas ini mahasiswa diharapkan mampu

- menerapkan algoritma kriptografi atau teknik penyembunyian informasi ke dalam aplikasi yang dapat dipakai,
- memilih algoritma, mode operasi, dan parameter keamanan yang tepat beserta alasannya,
- menguji aplikasi secara kuantitatif dengan metrik yang sesuai lalu menganalisis hasilnya, serta
- mengomunikasikan rancangan dan hasil pengujian dalam laporan teknis dan video demonstrasi.

2. Deskripsi Umum

Setiap mahasiswa atau kelompok memilih satu jenis aplikasi dari empat pilihan pada Bagian 3. Aplikasi boleh berbasis web, desktop, atau mobile dengan bahasa pemrograman bebas, misalnya Python, JavaScript, PHP, Java, Kotlin, atau Dart. Aplikasi harus dapat dijalankan oleh orang lain dengan mengikuti petunjuk pada README.

Untuk algoritma modern seperti AES, RSA, ECDSA, dan SHA-256, gunakan pustaka kriptografi yang sudah teruji, misalnya cryptography atau PyCryptodome pada Python, Web Crypto API atau Node crypto pada JavaScript, dan OpenSSL pada PHP. Sebaliknya, logika LSB, DCT, penyisipan watermark, serta alur tanda tangan dan verifikasi wajib ditulis sendiri agar mahasiswa memahami cara kerjanya.

Sebagai bahan belajar, gunakan slide Section 7, alat praktik CyberChef, StegOnline, dan invisible-watermark, serta demo sidigs.if.unsil.ac.id dan signchain.if.unsil.ac.id.

Ringkasan pilihan topik

A. Enkripsi (algoritma modern) · B. Steganografi · C. Digital Watermarking · D. Digital Signature

Dalam satu sesi kelas, setiap topik diambil paling banyak oleh **sepertiga** dari jumlah kelompok agar sebaran topik merata. Bisa diatur oleh KM.

3. Pilihan Topik dan Spesifikasi

Topik A. Aplikasi Enkripsi (Algoritma Modern)

Aplikasi untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks maupun berkas memakai algoritma kriptografi modern. Cipher klasik tidak diterima sebagai algoritma utama pada topik ini.

Contoh ide aplikasi nyata Brankas berkas pribadi terenkripsi, aplikasi catatan rahasia, atau modul enkripsi data sensitif (misalnya NIK dan nomor rekening) sebelum disimpan ke basis data.

Fitur wajib

- Enkripsi simetri modern AES-256-GCM atau ChaCha20-Poly1305 untuk teks dan berkas
- Kunci diturunkan dari kata sandi memakai PBKDF2, scrypt, atau Argon2 dengan salt acak
- IV atau nonce dibangkitkan acak untuk setiap enkripsi dan disimpan bersama cipherteks
- Cipherteks dapat ditampilkan dan disalin dalam format Base64 atau heksadesimal
- Aplikasi menolak dekripsi bila kata sandi salah atau cipherteks telah diubah (gagal verifikasi tag)

Pengujian wajib

- Kebenaran dekripsi pada minimal 10 masukan berbeda, termasuk berkas gambar dan PDF
- Waktu enkripsi dan dekripsi untuk berkas 1 KB, 1 MB, dan 10 MB
- Avalanche effect, yaitu persentase bit cipherteks yang berubah bila satu bit plainteks atau kunci diubah
- Entropi dan histogram byte cipherteks dibandingkan dengan plainteks
- Perbandingan minimal dua algoritma atau mode modern, misalnya AES-GCM dan ChaCha20-Poly1305, atau AES-CBC dan AES-GCM

Fitur pengayaan (nilai tambah, pilih minimal satu untuk nilai maksimal)

- Enkripsi hibrida, yaitu kunci sesi AES dibungkus RSA-OAEP atau disepakati dengan ECDH
- API RESTful yang diamankan JWT HMAC-SHA512
- Enkripsi citra dengan visualisasi perbedaan mode ECB dan mode aman

Skenario demo wajib saat UTS

Enkripsi satu berkas PDF, tunjukkan isi cipherteks, dekripsi dengan kata sandi benar, lalu tunjukkan penolakan saat kata sandi salah dan saat satu byte cipherteks diubah.

Kaitan dengan riset dosen pengampu

Rahmatulloh dkk. (2018) tentang JWT HMAC SHA-512 dan penelitian web service logistik dengan JWT dan enkripsi RC4 (Jurnal RESTI, 2020). Pada tugas ini RC4 hanya boleh muncul sebagai pembanding karena sudah usang.

Topik B. Aplikasi Steganografi

Aplikasi untuk menyembunyikan pesan teks atau berkas kecil di dalam citra digital, lalu mengekstraksinya kembali secara utuh.

Contoh ide aplikasi nyata Aplikasi pengiriman pesan rahasia lewat foto yang diunggah ke media sosial, atau penyisipan kode verifikasi internal di dalam gambar produk.

Fitur wajib

- Penyisipan dan ekstraksi dengan metode LSB pada citra PNG atau BMP

- Header penanda panjang pesan agar ekstraksi berhenti tepat
- Posisi pixel diacak memakai PRNG dengan seed dari stego-key
- Pesan dienkripsi (minimal XOR, disarankan AES) sebelum disisipkan
- Perhitungan kapasitas maksimum dan penolakan pesan yang melebihi kapasitas
- Tampilan cover dan stego berdampingan

Pengujian wajib

- PSNR dan MSE pada minimal 5 citra dengan 3 ukuran pesan berbeda
- Perbandingan histogram cover dan stego
- Uji kerapuhan, yaitu ekstraksi setelah stego disimpan ulang sebagai JPEG
- Steganalisis visual dengan menampilkan bidang LSB (enhanced LSB)

Fitur pengayaan (nilai tambah, pilih minimal satu untuk nilai maksimal)

- Media audio WAV atau video
- Varian m-bit LSB beserta analisis trade-off kapasitas dan PSNR
- Steganalisis statistik dengan uji chi-square

Skenario demo wajib saat UTS

Sisipkan pesan terenkripsi ke sebuah foto, tampilkan cover dan stego berdampingan beserta nilai PSNR, ekstraksi dengan stego-key benar, lalu tunjukkan kegagalan ekstraksi dengan stego-key salah.

Kaitan dengan riset dosen pengampu

Materi Section 7 bagian steganografi serta kombinasi kriptografi dengan steganografi. Metrik PSNR mengikuti materi kuliah dengan ambang minimal 30 dB.

Topik C. Aplikasi Digital Watermarking

Aplikasi untuk menyisipkan tanda kepemilikan atau tanda keaslian ke dalam citra, lalu mendeteksinya kembali setelah citra mengalami manipulasi.

Contoh ide aplikasi nyata Perlindungan hak cipta foto produk UMKM atau karya fotografer, maupun pendeteksi manipulasi foto barang bukti dan dokumen hasil pindai.

Fitur wajib

- Pilih salah satu jalur. Jalur fragile memakai LSB untuk mendeteksi dan menandai area yang diubah. Jalur robust memakai DCT atau DWT pada koefisien frekuensi menengah, boleh dengan spread spectrum
- Watermark berupa logo biner atau teks identitas pemilik (misalnya NPM)
- Proses penyisipan dan ekstraksi atau deteksi watermark
- Kunci rahasia untuk menentukan posisi atau barisan pseudo-noise

Pengujian wajib

- PSNR citra ber-watermark terhadap citra asli
- Serangan kompresi JPEG kualitas 90, 70, dan 50
- Serangan cropping, resize, derau Gaussian, serta perubahan kecerahan dan kontras
- Ukur Normalized Correlation (NC) dan Bit Error Rate (BER) setelah setiap serangan
- Untuk jalur fragile, tampilkan peta area yang terdeteksi diubah

Fitur pengayaan (nilai tambah, pilih minimal satu untuk nilai maksimal)

- Membandingkan dua metode (misalnya LSB fragile dan DCT robust) pada data uji yang sama
- Watermark tak terlihat pada citra hasil AI generatif
- Mode blind tanpa memerlukan citra asli saat deteksi

Skenario demo wajib saat UTS

Sisipkan watermark ke sebuah citra, lakukan minimal tiga serangan secara langsung (misalnya kompresi JPEG, cropping, dan penyuntingan), lalu tampilkan watermark hasil ekstraksi beserta nilai NC dan BER.

Kaitan dengan riset dosen pengampu

Penelitian VERITAS tentang deteksi deepfake berbasis Vision Transformer (IJIES 2025, Jurnal RESTI 2026) sebagai pendekatan pasif yang melengkapi watermark aktif.

Topik D. Aplikasi Digital Signature

Aplikasi untuk menandatangani dokumen elektronik secara digital dan memverifikasi keaslian dokumen serta identitas penandatangan.

Contoh ide aplikasi nyata Tanda tangan surat keterangan, sertifikat kegiatan, atau lembar pengesahan laporan dengan QR-Code yang dapat dipindai untuk verifikasi.

Fitur wajib

- Pembangkitan pasangan kunci RSA 2048 bit (skema PSS) atau ECDSA P-256 atau Ed25519
- Tanda tangan atas nilai hash SHA-256 dari berkas PDF atau berkas lain
- Verifikasi yang menolak dokumen yang diubah dan tanda tangan dengan kunci yang tidak cocok
- QR-Code pada dokumen berisi metadata (nama, jabatan, tanggal, institusi) serta tanda tangan atau tautan verifikasi
- Kunci privat disimpan terenkripsi, tidak boleh ditulis langsung di kode sumber

Pengujian wajib

- Waktu penandatangan dan verifikasi rata-rata dari minimal 30 kali percobaan
- Ukuran tanda tangan dan kunci publik
- Uji tamper, yaitu mengubah satu byte dokumen lalu verifikasi harus gagal
- Uji kunci salah dan uji QR-Code yang dipalsukan

Fitur pengayaan (nilai tambah, pilih minimal satu untuk nilai maksimal)

- Tanda tangan ganda klasik dan pasca-kuantum (ECDSA + ML-DSA)
- Penyimpanan hash dokumen pada blockchain uji (testnet) sebagai bukti waktu
- Beberapa penandatangan pada satu dokumen

Skenario demo wajib saat UTS

Tandatangani sebuah dokumen PDF, pindai QR-Code untuk verifikasi yang berhasil, ubah satu karakter isi dokumen lalu tunjukkan verifikasi gagal, dan uji dengan kunci publik yang salah.

Kaitan dengan riset dosen pengampu

Gunawan, Rahmatulloh, dan Rizal (2024) tentang digital signature berbasis QR-Code, SignChain dengan HashIDs di blockchain (2024), serta Raihan dan Rahmatulloh (2026) tentang ECDSA dan ML-DSA. Demo tersedia di sidigs.if.unsil.ac.id dan signchain.if.unsil.ac.id.

4. Ketentuan Teknis Umum

- Kunci, kata sandi, dan kunci privat tidak boleh ditulis langsung di dalam kode sumber maupun diunggah ke GitHub.
- Gunakan pembangkit bilangan acak yang aman secara kriptografis (misalnya `secrets` atau `os.urandom`) untuk kunci, IV, nonce, dan salt.
- Mode ECB dan algoritma usang seperti MD5, SHA-1, DES, dan RC4 tidak boleh dipakai untuk fitur keamanan utama. Algoritma tersebut hanya boleh muncul sebagai pembanding.
- Sertakan minimal lima unit test untuk fungsi inti seperti enkripsi, penyisipan, ekstraksi, atau verifikasi.
- README memuat deskripsi, cara instalasi, cara menjalankan, contoh penggunaan, dan nama anggota beserta NPM.

5. Luaran yang Dikumpulkan

Luaran	Ketentuan
Kode sumber	Repositori GitHub publik dengan riwayat commit dari setiap anggota kelompok
Laporan teknis	PDF 6 sampai 12 halaman dengan struktur pada Bagian 6
Video demo	Durasi 3 sampai 5 menit, diunggah ke YouTube (boleh unlisted) sebagai cadangan bila demo langsung terkendala
Data pengujian	Berkas uji (citra, dokumen, hasil serangan) dan tabel hasil dalam format excel XLSX
Presentasi dan demo	Paparan dan demo langsung pada Minggu ke-8 (UTS) dengan format pada Bagian 8

6. Struktur Laporan

1. Pendahuluan berisi latar belakang, masalah, dan tujuan aplikasi
2. Dasar teori ringkas mengenai algoritma yang dipakai, termasuk rumus utama
3. Rancangan sistem berisi diagram alur proses, arsitektur, dan rancangan antarmuka
4. Implementasi berisi potongan kode penting beserta penjelasannya
5. Pengujian dan analisis berisi skenario uji, tabel dan grafik hasil, serta pembahasan
6. Kesimpulan dan saran pengembangan
7. Referensi minimal 10 sumber dengan gaya APA 7, termasuk minimal satu publikasi dosen pengampu yang relevan (Gunakan Mendeley)

7. Jadwal Pelaksanaan

Waktu	Kegiatan	Keluaran
Hari 1	Memilih topik, mendaftarkan kelompok, merancang aplikasi	Topik terdaftar di LMS, repositori GitHub dibuat

Waktu	Kegiatan	Keluaran
Hari 2 sampai 4	Implementasi fitur wajib	Fitur inti berjalan, commit rutin setiap anggota
Hari 5 sampai 6	Pengujian dan fitur pengayaan	Tabel dan grafik hasil uji
Hari 7	Laporan, video cadangan, dan pengumpulan	Seluruh luaran pada Bagian 5 diunggah
Minggu ke-8 (UTS)	Presentasi dan demo langsung	Penilaian presentasi, demo, dan tanya jawab

Tanggal pasti pemberian tugas dan batas unggah diumumkan dosen melalui LMS.

8. Format Presentasi dan Demo UTS

Sesi	Durasi	Isi
Paparan	5 menit	Masalah yang diselesaikan, algoritma yang dipilih beserta alasannya, dan arsitektur aplikasi
Demo langsung	7 menit	Menjalankan skenario demo wajib sesuai topik, lalu satu fitur pengayaan bila ada
Hasil pengujian	3 menit	Tabel atau grafik metrik utama dan interpretasinya
Tanya jawab	5 menit	Setiap anggota menjawab minimal satu pertanyaan tentang kode dan konsep

Aplikasi dijalankan dari laptop kelompok. Siapkan data uji sebelum sesi dimulai dan video cadangan bila terjadi kendala teknis.

9. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Sangat baik (86 sampai 100)	Cukup (66 sampai 85)	Kurang (di bawah 66)
Fungsionalitas dan demo langsung	30%	Semua fitur wajib dan skenario demo berjalan lancar saat UTS	Sebagian besar berjalan, ada kendala kecil saat demo	Banyak fitur wajib gagal saat demo
Kebenaran dan keamanan implementasi	20%	Algoritma, mode, dan pengelolaan kunci tepat serta beralasan	Implementasi benar tetapi ada praktik yang kurang aman	Terdapat kesalahan fatal seperti kunci tertanam atau mode ECB
Pengujian dan analisis	20%	Seluruh pengujian wajib lengkap dengan analisis yang tajam	Pengujian lengkap tetapi analisis dangkal	Pengujian tidak lengkap
Laporan teknis	10%	Runtut, lengkap, rujukan tepat	Lengkap tetapi kurang runtut	Tidak lengkap atau tanpa rujukan
Presentasi dan tanya jawab	10%	Jelas, tepat waktu, semua anggota menguasai materi	Cukup jelas, sebagian pertanyaan terjawab	Kurang jelas dan tidak menguasai materi

Kriteria	Bobot	Sangat baik (86 sampai 100)	Cukup (66 sampai 85)	Kurang (di bawah 66)
Fitur pengayaan dan inovasi	10%	Minimal satu fitur pengayaan berjalan baik	Fitur pengayaan ada tetapi belum sempurna	Tidak ada fitur pengayaan

Daftar periksa sebelum mengumpulkan

- ☐ Semua fitur wajib topik yang dipilih sudah berjalan
- ☐ Seluruh pengujian wajib sudah dijalankan dan hasilnya ada di laporan
- ☐ README lengkap dan aplikasi dapat dijalankan di komputer lain
- ☐ Tidak ada kunci atau kata sandi di dalam repositori
- ☐ Laporan memuat minimal satu rujukan publikasi dosen pengampu yang relevan
- ☐ Skenario demo UTS sudah dicoba minimal sekali

10. Integritas Akademik dan Penggunaan AI

- Asisten AI boleh dipakai untuk membantu belajar dan menulis kode. Bagian yang dibantu AI wajib disebutkan pada lampiran laporan.
- Setiap anggota harus mampu menjelaskan kode yang dikumpulkan. Ketidakmampuan menjelaskan dapat mengurangi nilai individu.
- Menyalin proyek orang lain tanpa atribusi dinilai sebagai plagiarisme dan mendapat nilai nol untuk tugas ini.
- Pengujian serangan hanya dilakukan terhadap aplikasi dan data milik sendiri.

11. Cara Pengumpulan

Unggah laporan PDF ke LMS dengan nama berkas TugasKripto_Topik_NPM-Ketua.pdf, misalnya TugasKripto_D_237006001.pdf. Tautan repositori GitHub dan video YouTube dicantumkan pada halaman sampul laporan. Batas unggah adalah hari ketujuh sejak tugas diberikan, sebelum presentasi dan demo pada Minggu ke-8 (UTS).